开源软件的竞争战略

Vineet Kumar

哈佛商学院，哈佛大学，波士顿，马萨诸塞州 02163

Brett R. Gordon

哥伦比亚商学院，哥伦比亚大学，纽约，纽约州 10027

Kannan Srinivasan

泰珀商学院，卡内基梅隆大学，匹兹堡，宾夕法尼亚州 15213

原载：Marketing Science，第30卷第6期，2011年11月–12月，第1066–1078页

DOI: http://dx.doi.org/10.1287/mksc.1110.0669 © 2011 INFORMS

摘 要

商业开源软件（COSS）产品——基于公开可用源代码私有开发的软件——代表着一个快速增长的数十亿美元规模的市场。COSS市场竞争的独特之处在于，许多开源许可证要求企业公开其所做的某些功能改进，从而为企业搭别人贡献的"便车"提供了激励。这一现象引发了若干令人困惑的问题：其一，若竞争者可以自由获取企业开发的功能，企业为何还要进一步开发产品功能？其二，一个建立在搭便车基础上的市场，何以能产出高质量产品？其三，从公共政策视角看，强制共享功能改进，究竟会提升还是降低消费者剩余与行业利润？本文构建了一个COSS企业竞争的双边市场模型，以回答上述问题。模型由两部分构成：（1）两家企业在垂直差异化市场中竞争，产品质量由公共组件和私有组件共同构成；（2）一个开发者劳动力市场，企业在观察到开发者对开源项目的贡献信号后进行招聘。研究表明：搭便车行为在均衡状态下是可持续的；强制共享设定下市场仍可产出高质量产品；搭便车行为实际上可同时提升企业利润与消费者剩余。

关键词：开源软件；产品战略；信号传递；博弈论

历史记录：2009年10月12日收稿；2011年7月6日录用；Eric Bradlow担任主编，John Zhang担任副主编。

1. 引言

规模高达5000亿美元的软件市场正随着开源软件持续改变行业竞争格局而经历深刻变革（Economist 2009）。开源软件通过公开协作的方式构建，其源代码公开发布，任何人均可在此基础上加以改进——这与传统软件企业严密保护产品源代码的做法截然不同。[1]
然而，开源软件如今已不仅仅是专有软件的替代品，它正日益被直接整合进各类商业产品（Gartner Group 2008）。[2]

商业开源软件（COSS）企业通过为公开可用的开源软件增添更多功能并提升其易用性，从而构建商业产品。开源许可证的条款规定了修改版本的分发方式。[3] 某些许可证要求COSS企业将其开发的功能改进公开发布，竞争对手可将这些改进整合进自己的产品。因此，企业得以搭便车于其他企业的贡献——微软CEO史蒂夫·鲍尔默将这种做法形容为"一种从知识产权角度侵蚀其所接触到的一切的癌症"（Fuller 2003）。

上述独特的制度安排引发了一系列令人困惑的问题：其一，若竞争对手可以自由获取企业开发的功能，企业为何还要为产品开发额外功能？其二，技术专家曾指出，某些COSS产品的质量与传统封闭源代码软

件公司推出的同类产品相当，甚至更胜一筹（Dedeke 2009）。一个企业面临强烈搭便车激励的市场，何以能产出高质量产品？其三，强制共享是否会促进更多功能的创造？其四，鲍尔默所描述的搭便车这一"癌症"，在什么条件下才真正会损害企业和消费者的利益？

尽管COSS行业的重要性与日俱增，现有研究对企业在这一新兴市场中的竞争战略关注甚少。为回答上述问题，本文将这一行业的独特特征纳入模型，并对企业竞争战略展开分析，以期为上述经验难题提供解释。

本文对模型作简要概述，然后详细讨论核心结论。本文模型包含两个相互关联的市场：产品市场——由向消费者销售软件产品的COSS企业构成；开发者市场——企业在其中招募开发者以开发软件产品。

产品市场是一个由事前同质的软件企业构成的垂直差异化双寡头市场，企业在其中选择产品质量和价格。产品质量由两个组成部分决定：功能和易用性。本文考察两种由开源许可证条款决定的产品市场互动形式：在私有功能市场中，企业可自由使用任何开源功能并将其纳入产品，不受任何限制；而在共享功能市场中，企业开发的功能须贡献回开源社区，因此每家企业均可获取竞争对手公开的功能。共享功能市场使每家企业都能搭便车于竞争对手的功能贡献。在两类产品市场中，易用性改进始终保持私有——无论采用何种许可证，企业均无法获取竞争对手的易用性组件。

在开发者市场，企业招募开发者来为产品创造更多功能。然而，企业事先无法判断某位开发者是否具备所需的技能水平。开源提供了一种机制，使技能高超的开发者能够通过向开源社区贡献功能来向企业传递其技能信号——潜在雇主可审查开发者的贡献记录，从而使这一信号具有可信度（Leppamaki and Mustonen 2009）。这种贡献动机与经济学信号传递理论对开发者参与开源贡献的解释相吻合（Lerner and Tirole 2002）。

均衡状态下产品市场与开发者市场的相互作用，决定了开发者的薪资水平、企业和开发者通过信号传递创造的开源软件数量，以及产品质量和价格。开发者的薪资预期受到上述产品市场竞争结构的影响，进而影响其贡献开源功能的激励——更高的预期薪资意味着更多的开源功能贡献；而更高的薪资反过来又影响企业开发更多功能的决策，从而对薪资形成反馈效应。均衡产品质量在开发者贡献开源的激励与企业为边际产品改进的支付意愿之间寻求平衡。因此，理解并建模开源软件的创造过程，对于理解COSS企业的竞争性产品设计和定价战略至关重要。

本文的核心结论如下：

第一，在共享功能市场，搭便车于功能贡献的行为在均衡状态下是可持续的：事后的高质量企业会创造额外的开源功能，而低质量企业则不会。两家企业也都会在一定程度上投资于易用性。高质量企业之所以贡献开源功能，是因为功能与易用性的互补性提升了易用性差异化的价值，使两家企业均能从质量差异化中获益。低质量企业贡献功能的激励较弱，因为它可以搭高质量企业的便车，且额外功能的边际价值对其而言更低——这与Red Hat向Linux贡献的代码远超竞争对手的经验事实相吻合（Pal and Madanmohan 2002, Handy 2008）。

第二，共享功能市场中较弱的开发者市场竞争，加之强制共享所带来的生产效率提升，共同解释了该市场下产品质量较高的现象。

第三，在规模较大的私有功能市场，开源贡献可能更多，因为开发者预期企业间激烈的人才竞争将推高薪资，从而增强了其贡献开源功能的激励。

第四，在所有市场条件下，消费者和低质量企业在搭便车的共享功能市场中均明显获益更多，而在特定条件下，高质量企业在共享功能市场中的利润也可能更高。搭便车带来的消费者剩余提升，源于共同功能所导致的产品差异化程度降低，进而加剧了价格竞争。

尽管本文涵盖了COSS市场中最关键的竞争因素，我们仍须对若干有趣问题进行简化处理，例如开源的自愿供给与多产品企业问题。本文聚焦于特定COSS市场下企业的策略选择。相关局限性与未来研究方向在第6节中加以讨论。

本文将两条此前相互独立的文献流交汇融合，尤其是在对产品市场与开发者市场相互作用的建模上。产品市场模型建立在营销学和产业组织理论中关于垂直差异化企业战略性产品开发的成熟研究之上（Shaked and Sutton 1982, Moorthy 1988）。本文的创新之处在于将公共品与私有品相结合——这是COSS产品的独特属性，从而为企业与个体社区之间共同创造产品这一新兴文献做出贡献（Ramaswamy and Gouillart 2010, Sawhney et al. 2005）。

本文第二条文献主线旨在理解开发者为何贡献开源软件。相关文献区分了内在动机（包括利他主义、使用价值等）与外在动机（受市场因素、开发者声誉及潜在薪资驱动），并发现外在因素在开发者贡献决策中扮演重要角色（Roberts et al. 2006）。Hars and Ou（2002）通过直接调查为信号传递动机提供了支持；Fershtman and Gandal（2007）发现，当许可证更具商业导向时，开发者贡献更多；Lerner and Tirole（2002）在综述文章中认为，大量证据与经济学信号传递动机相符。[4]在此基础上，本文以Spence（1973）为理论基石，将开发者市场建模为个体通过信号传递展示其不可观察技能的过程，并在Spence模型基础上引入两类信号溢出效应：开发者对企业的溢出效应和企业对企业的溢出效应。

以下，本文首先对开源行业作简要概述，以便更好地理解研究背景。

2. 开源行业概述

开源运动在1990年代随着一批专家开发者群体的兴起而声名大噪，这些开发者将程序的源代码（或设计蓝图）公开发布，供任何人免费使用和在此基础上进行二次开发。开源软件的增长十分迅猛：市场研究机构IDC（2009）预计，该市场的直接收入将在2013年增至81亿美元，复合年增长率达22%。此外，开源软件正日益被整合进商业软件。IBM、Sun Microsystems和惠普等大型科技企业早已认识到开源的重要性，并纷纷启动数十亿美元规模的开源计划。[5]

消费者发现，免费的开源软件在易用性方面存在不足，需要具备相当专业知识才能有效使用（Lakhani and von Hippel 2003）。COSS企业通过提升功能性（即功能）和易用性这两个软件质量的不同维度，为开源软件增加价值：

1. 功能（Features）：提供新增或增强的功能，拓展软件的基本操作能力。例如，Sun公司的StarOffice套件提供了额外的功能，支持更多文档格式的兼容性，在这一点上优于开源版本的OpenOffice。

2. 易用性与支持服务（Usability and Support Services）：提升用户有效利用产品功能的能力。易用性改进通常以非软件服务的形式呈现，如在线帮助、技术支持、文档、打包及其他支持服务。[6]

这两个维度——功能性与易用性——对软件质量贡献的区别，已被ISO等标准化组织所认识和量化（Abran et al. 2003, Jung et al. 2004）。一种直观的理解方式是：专家用户能够有效使用功能复杂但易用性较低的软件，而普通用户的生产效率则随软件易用性的提升而增加。例如，对比专业用户通过自定义宏完成复杂任务的能力，与普通用户通过菜单界面与电子表格软件交互的方式，即可体会这一区别的直观意

义。这一区分在本文的模型构建中发挥着关键作用；此外，本文还纳入了这样一个事实：创建功能性代码被视为一种高技能工作，而从事易用性工作的开发者（即可用性工程师）通常不会主动参与开源软件开发，除非受雇于某家企业——这与开源项目中普遍存在的易用性不足问题相一致（Lakhani and von Hippel 2003）。

大量企业已采用COSS模式，COSS产品如今已涵盖从办公套件、商业智能到客户关系管理等广泛应用领域。[7]业界专业人士普遍认识到，基于开源进行构建是一种重要的商业战略（Goldman and Gabriel 2005, Riehle 2007）。Red Hat公司是COSS企业的典型代表：该公司的商业版Linux基于免费的开源Linux软件，旨在简化和扩展Linux操作系统的管理与维护。Red Hat Linux遵循GNU通用公共许可证（GPL），这意味着Red Hat须公开其对Linux所做的任何功能贡献，但可保留易用性改进的私有性。Red Hat对Linux内核、Linux X Windows系统、GNU编译器集合等项目做出了重大贡献，所有这些均依照Linux许可证公开发布（Pal and Madanmohan 2002, Handy 2008）。Red Hat还向购买其商业产品的客户提供额外服务，包括详尽的文档、安装与维护以及技术支持计划。

由此可见，企业可在开源基础上构建产品，而许可证条款决定了COSS企业能否对其功能保密，或须将其公开。本文将在下文模型中对这一区分加以讨论。

3．模型——私有功能市场与共享功能市场

本文构建了一个双寡头模型，两家事前同质的企业在两个相互独立但紧密关联的市场中竞争：其一为产品市场，消费者在此购买企业生产的软件；其二为开发者市场，企业在此争夺开发者资源。

图1详细描述了本文模型的阶段序列，涵盖私有功能市场和共享功能市场两种情形。第0、1、3、4阶段为两类产品市场所共有；第2P阶段仅存在于私有功能市场；第$2S_a$阶段和第$2S_b$阶段仅存在于共享功能市场。在第1阶段，开发者决定是否以及贡献多少开源功能，以向企业传递技能信号。在私有功能市场（第2P阶段），企业同时观察开发者信号，提出薪资报价，并作出所有产品开发决策。在共享功能市场，企业在第$2S_a$阶段观察开发者信号、提出薪资报价并仅作出功能开发决策，再在第$2S_b$阶段决定易用性投资水平及从竞争对手处复制功能的程度。在第3阶段，企业在观察到产品质量后制定价格；在第4阶段，消费者在观察到所有质量和价格后作出购买决策。表1汇总了本文模型的符号体系，区分了外生模型基本参数与内生结果变量。

表1　模型主要变量符号说明

符号	定义
市场类型	
P, S	分别为私有功能市场和共享功能市场的上标
模型基本参数	
M	市场规模/异质性参数
c_L, c_H	各类型开发者向开源贡献一单位功能的成本
c_s	开发一单位易用性的成本
η_H (=η), η_L	高技能和低技能开发者的生产率（分别）
均衡策略与结果	

p_j, q_j	企业j产品的价格和质量
f_j, s_j	企业j雇用的开发者数量和易用性投资
F_j	企业j产品中的功能数量
F_0	开发者贡献信号所形成的开源功能数量
e_L, e_H	低技能和高技能开发者对开源的贡献量
$w(e)$	开发者市场中的薪资（$e \in \{e_L, e_H\}$）

3.1. 产品市场

消费者可以选择从某家COSS企业购买一单位软件，或者不购买（此时获得归一化效用0）。消费者在质量偏好上存在异质性，偏好参数为θ的消费者对质量为q、价格为p的软件产品的效用为：

$$u(q; \theta) = \theta q \quad p$$

消费者对质量的边际评价θ服从均匀分布，$\theta \sim U[0, M]$，其实现值决定消费者偏好哪款产品。M为市场规模或异质性参数，M值越大表示消费者质量评价的离散程度越高。消费者总量固定为1。

软件产品的质量q取决于其功能数量F和易用性水平s，质量由生产函数决定：

$$q = Q(F, s)$$

产品的功能定义了产品能够协助完成的任务集合，而易用性则指消费者有效利用产品功能的便捷程度。消费者对更多功能和更高易用性均有价值偏好。然而，功能数量过多可能使产品过于复杂，消费者未必能在缺乏足够易用性的情况下充分利用所有功能；反之，较高的易用性在功能数量较多时更能发挥价值。[8] 因此，本文将这两个质量维度建模为（不完全）互补品，即：

$$\partial^2 Q / (\partial s \partial F) > 0$$

一个能够捕捉这种互补性且在功能和易用性上均为凹函数的简单函数形式是Cobb-Douglas生产函数：$Q(F, s) = (F \cdot s)^{1/4}$，本文出于便利采用这一形式。上述消费者偏好和产品质量的设定适用于所有市场类型。图2展示了产品市场的结构：上半部分描绘了私有功能市场，两家企业最初均可获取开源社区提供的F_0个功能；下半部分描绘了共享功能市场，企业须将其开发的任何功能贡献回开源社区。[9]企业$j \in \{1, 2\}$通过雇用f_j个功能开发者和选择易用性水平s_j来决定产品质量；本文以$q_1 > q_2$（不失一般性）将企业1定义为综合质量更高的企业。

开发者在技能水平或生产率上存在异质性，$\eta \in \{\eta_L, \eta_H\}$，一名开发者被雇用后可生产η单位功能。共享功能市场与私有功能市场的核心区别在于产品质量的公式化方式。在上半部分（私有功能市场），企业将开源功能和仅由自己私有开发的功能纳入产品；在下半部分（共享功能市场），企业须将其开发的任何功能贡献回开源社区，这些功能随后可能成为两家企业产品的一部分。

在私有功能市场，企业j的产品具有$F_j = (F_0 + \eta \cdot f_j)$个功能。在共享功能市场，企业在第$2S_b$阶段决定从竞争对手处复制多少功能，以$\delta_j \in [0,1]$表示。产品中的功能数量因此为：$F_j = (F_0 + \eta \cdot f_j + \eta \cdot \delta_j \cdot f_{-j})$。在两类市场中，企业j还会将产品的易用性提升至$s_j$水平，以使产品功能对消费者更为友好。

企业j产品的综合质量取决于功能是私有（P）还是共享（S）：

私有功能市场：$q^P_j = Q(F_j, s_j) = [(F_0 + \eta \cdot f_j) \cdot s_j]^{1/4}$

共享功能市场：$q^S_j = Q(F_j, s_j) = [(F_0 + \eta \cdot f_j + \eta \cdot \delta_j \cdot f_{-j}) \cdot s_j]^{1/4}$

两种情形下的生产成本均包括：支付给开发者的薪资w（用于开发功能）以及每单位易用性开发成本c_s。[10]总固定生产成本$C(f, s) = w \cdot f + c_s \cdot s$。

3.2. 开发者市场

开发者在技能水平上存在异质性，分为高技能（高类型）和低技能（低类型）两类。向开源贡献e单位功能的成本因类型而异：高类型开发者的成本为$c_H \cdot e$，低类型的成本为$c_L \cdot e$，且$c_H < c_L$（高类型者贡献成本更低）。[11]高类型开发者的保留选择r服从概率分布$\psi(\cdot)$，累积分布函数为$\Psi(\cdot)$，支撑区间为$[R, \overline{R}]$（$0 \le R < \overline{R}$）。[12]保留选择代表开发者从现有工作中获取的效用，只有当薪资报价超过r加上信号传递成本时，开发者才会接受。需要指出的是，开发者在两个维度上存在异质性：（离散的）技能水平和（连续的）保留选择。

信号成功揭示开发者类型或技能水平后，开发者可选择加入某家COSS企业或进入外部市场。外部市场对高技能开发者的需求之所以存在，是因为成功贡献开源所需的技能可在许多其他市场中发挥作用。例如，曾为Linux开源项目做出贡献的开发者，可能收到Oracle等非Linux市场主要竞争者的录用邀请。本文以外部需求D(w)来表征开发者通过贡献开源项目所能传递的软件技能的专用性程度——低外部需求意味着所传递的技能高度专用，高外部需求则相反。因此，外部需求D(w)是市场薪资的函数，其对市场结果的影响仅通过对薪资产生额外需求来实现。需要注意的是，外部市场对未发送信号的开发者没有需求，因为其技能水平不确定。

图3展示了开发者市场及其与产品市场的关联。图中数字对应图1中的博弈阶段。开发者基于对薪资的预期，决定是否以及贡献多少开源功能来向企业传递技能信号（第1阶段）。这些贡献可被公开观察，企业依据其评估开发者技能并提出薪资报价（第2P阶段和第$2S_a$阶段）。[13]企业同时雇用开发者，并在此过程中决定产品的功能水平。

低类型开发者可能试图伪装成高类型开发者以获得企业录用。开源项目设有"守门人"，负责筛查低质量代码并决定哪些提交可被接受，这意味着高类型开发者的贡献成本更低（Bagozzi and Dholakia 2006）。为简化分析，本文作出两个假设：低类型开发者的保留选择$R_L \ge 0$，且低类型开发者被雇用后对COSS企业没有生产力（即$\eta_L = 0$）。这些假设使雇用低类型开发者变得无利可图。[14]

若企业能够观察到开发者的技能水平，则会据此支付薪资。然而，当薪资不可观察时，它取决于对开源的贡献量e，记为w(e)。类型为$t \in \{L, H\}$的开发者贡献e单位功能所获效用为：$u_t(w, e) = w(e) - c_t \cdot e$，其最优贡献量为：$e_t = \arg\max_e [w(e) - c_t \cdot e]$，须满足激励相容（IC）和个人理性（IR）条件（参见原文公式(2)）。

为确保分离均衡，高类型开发者须发现付出高水平努力（ICH）是激励相容的，且须获得足够高的薪资补偿（IRH）。低类型开发者须发现模仿高类型开发者（ICL）的成本过高而无利可图。ICL条件简化为：当低类型开发者选择不贡献时，$0 \ge w(e_H) - c_L \cdot e_H$。在高类型开发者中，保留选择低于阈值（$r \le w(e_H) - c_H \cdot e_H$）的开发者选择发送信号，而保留选择更高的开发者不发送信号。发送信号的高类型开发者数量为：$f_0^H = \Psi(w(e_H) - c_H \cdot e_H)$。

给定任意薪资水平w，第1阶段中可用的初始开源功能数量$F_0(w)$是开发者数量及其贡献量的函数：

$$F_0(w) = f_0 \cdot e_H = \Psi(w(e_H) - c_H \cdot e_H) \cdot e_H$$

虽然IR和IC条件是必要的，但并不足以确定薪资水平——薪资取决于产品市场与开发者市场的相互作用，后者分别决定了开发者的需求与供给。

3.3. 讨论与比较

本文将当前设定与Spence（1973）的经典模型进行比较。在Spence模型中，工人通过教育投资向完全竞争的企业市场传递信号，并获取全部剩余。在本文模型中，开发者对开源功能的贡献充当向COSS企业传递其高技能信号的工具。本文在Spence基础上进行了两方面主要扩展，从而使模型适用于更广泛的情境。

第一，本文考察了不完全竞争的垂直差异化双寡头市场，企业可获取正利润——开发者在类型内部的异质性以及不同的边际生产率意味着，企业仅根据最后一单位功能的边际价值提供薪资。消费者对质量的递减边际评价使企业和开发者均能获取剩余。

第二，信号贡献存在两类溢出效应：开发者对企业的溢出效应（开发者在第1阶段的贡献替代了企业的功能开发，开发者贡献的开源功能越多，企业之间对他们的竞争就越弱，进而压低薪资）；以及企业对企业的溢出效应（在共享功能市场，每家企业的功能贡献均可供竞争对手获取，企业因此减弱了对开发者人才的竞争，因为它们意识到可以完全获取竞争对手开发的功能）。

相比之下，Spence（1973）的教育信号传递模型既未考虑不完全竞争，也未考虑任何类型的溢出效应。在本文模型中，某位开发者发送信号不仅影响该开发者的效用和雇用他的COSS企业，还从根本上改变了市场中COSS企业间的战略互动——本文相信是第一篇在信号传递情境中审视这一包含战略性溢出效应的重要方面的论文。这些相互冲突的激励在产品市场和开发者市场之间形成了一个关键而独特的联系。

4. 均衡分析

本文采用逆向归纳法分析模型的子博弈完美均衡，从第3阶段消费者的购买决策和定价子博弈开始，逐步推至第2P阶段或第$2S_a$/$2S_b$阶段的产品开发决策，最后求解第1阶段的开发者信号博弈。

4.1. 定价均衡

第3阶段的定价子博弈适用于所有产品市场情形，其推导大量借鉴了Moorthy（1988）的方法。本文将消费者θ_{12}定义为对企业1和企业2产品无差异的消费者，即满足$\theta_{12}\cdot q_1 - p_1 = \theta_{12}\cdot q_2 - p_2$；所有质量偏好高于$\theta_{12}$的消费者（即$\theta > \theta_{12}$）将偏好企业1的产品。类似地，消费者$\theta_{20}$对购买企业2产品与不购买任何产品无差异，满足$\theta_{20}\cdot q_2 - p_2 = 0$。两家企业的市场份额由此确定：

$m_1 = (M - \theta_{12}) / M$，　$m_2 = (\theta_{12} - \theta_{20}) / M$

企业以最大化收益为目标制定价格，最优价格是两家企业产品质量水平的函数。在此阶段，企业收益、价格和消费者剩余完全可以表示为产品质量水平和市场规模的函数。

4.2. 产品质量均衡

企业通过雇用开发者和进行易用性投资来决定产品功能，两者均对产品质量有所贡献。私有功能市场的产品策略子博弈从第2P阶段开始，共享功能市场则从第$2S_a$阶段开始。

命题1（产品市场均衡）

在F_0个初始开源功能的基础上，企业$j\in\{1, 2\}$在产品质量上形成差异化，均衡产品策略的特征如下：

变量	私有功能市场（P）	共享功能市场（S）
易用性 s_j	$\alpha_j^S \cdot M^2 \cdot \sqrt{(c_s/3w)}$	$\Omega_j^S \cdot M^2 \cdot \sqrt{(c_s/3w)}$
功能 f_j	$\alpha_j^F \cdot M^2 \cdot \sqrt{(c_s \cdot w^3)}\ F_0$	$f_1^S = \alpha_1^F \cdot M^2 \cdot \sqrt{(c_s \cdot w^3)}\ F_0;\ f_2^S = 0$
质量 q_j	$\alpha_j^Q \cdot M \cdot \sqrt{(c_s \cdot w)}$	$\Omega_j^Q \cdot M \cdot \sqrt{(c_s \cdot w)}$
复制比例 δ_j	—	$\delta_1 = \delta_2 = 1$（完全复制）

在共享功能市场，每家企业均完全复制竞争对手的功能（$\delta_1 = \delta_2 = 1$）。值得注意的是，部分复制策略看似最优（因为这样能创造更多产品差异化），但实则并非如此。对于高质量企业而言，复制得越多，其自身质量越高，两企业间的质量差距也越大，因此总是偏好完全复制。对于低质量企业，复制能提升其质量但会降低差异化程度；然而当两企业质量差距足够大时，质量提升的正效应占优，低质量企业因此也选择完全复制。

只有高质量企业在开发者贡献所带来的F_0个开源功能之外还会进一步开发功能；低质量企业完全搭便车于高质量企业提供的功能。高质量企业之所以仍要开发正的功能水平，原因在于质量维度的互补性：功能与易用性互补，意味着消费者对易用性的边际效用随功能数量的增加而递增。功能虽不直接贡献于产品质量的差异化，但它能放大两企业间易用性差异的效果——高质量企业通过开发功能来增强产品差异化的程度，从而降低竞争强度，使功能投资变得值得。

共享功能市场产品市场均衡对开发者市场有一个关键含义：由于低质量企业不开发功能（f_2 = 0），只有高质量企业才会雇用开发者；对于发送信号的开发者，外部市场是其唯一的替代选择。

4.3. 开发者市场均衡

薪资影响企业对开发者的需求、愿意发送信号的开发者数量以及其对开源的贡献水平。均衡薪资须使企业的开发者需求与愿意通过发送信号进入市场的开发者供给相平衡。本文关注分离均衡，即高类型和低类型开发者对开源软件做出不同程度的贡献。

命题2（开发者市场分离均衡）

在最低成本分离（LCS）均衡中，贡献开源的高类型开发者数量和每位开发者贡献的功能数量均随薪资提高而增加。

值得注意的是，此结论与产品市场类型无关。在LCS均衡中，分离所需的最低贡献量为：$e^{LCS}(w) = w/c_L$。薪资越高，低类型开发者冒充高类型的激励越强，后者因此须贡献更多功能以使伪装无利可图。保留选择较低的高技能开发者（$r < r^{LCS}(w) = w(1\ \ c_H/c_L)$）选择发送信号，而保留选择更高的开发者则不发送信号。随着薪资提高，发现贡献开源相对于其当前保留选择更具吸引力的高类型开发者数量增加。

第1阶段产生的开源功能数量为：$F_0^{LCS}(w) = f_0^{LCS} \cdot e^{LCS}(w) = (w/c_L) \cdot \Psi(w(1\ \ c_H/c_L))$。此结果使本文得以聚焦于决定$F_0$的（预期）薪资水平。

5. 市场互动与比较

在前述结果中，本文分别考察了涉及企业和消费者的产品市场竞争，以及涉及企业和开发者的开发者市场。本节将两个市场整合起来，理解私有功能市场与共享功能市场下的竞争性产品战略。两市场之间的关键纽带是开发者薪资，它决定了有多少功能被生产并最终纳入产品。

均衡薪资w^P或w^S通过使开发者的总需求（企业需求加上外部市场需求D(w)）等于愿意发送信号的开发者总供给来确定。超额需求函数Φ^P（私有功能市场）和Φ^S（共享功能市场）如下（参见原文公式(4)）：

私有功能市场：$\Phi^P(w) = D(w) + M^2\cdot\sqrt{(c_s\cdot w^3)}\cdot(\alpha_1^F + \alpha_2^F)\ 2\cdot(w/c_L)\cdot\Psi(w(1\ c_H/c_L))\ \Psi(w(1\ c_H/c_L)) = 0$

共享功能市场：$\Phi^S(w) = D(w) + M^2\cdot\sqrt{(c_s\cdot w^3)}\cdot\alpha_1^F\ (w/c_L)\cdot\Psi(w(1\ c_H/c_L))\ \Psi(w(1\ c_H/c_L)) = 0$

命题3（薪资水平）

均衡薪资具有以下特性：

（i）共享功能市场的均衡薪资低于私有功能市场，即$w^S < w^P$。

（ii）在两类市场中，薪资均随市场规模（$\partial w/\partial M > 0$）、信号成本（$\partial w/\partial c_H > 0$）和技能水平（$\partial w/\partial \eta > 0$）的增加而提高，随易用性开发成本的增加而降低（$\partial w/\partial c_s < 0$）。

命题3（i）表明，共享功能市场的均衡薪资更低，原因在于企业间的搭便车行为。由命题1可知，无论向开发者支付何种薪资，共享功能市场中$f_2 = 0$，企业2选择完全搭便车并复制企业1的功能。搭便车效应减弱了企业在开发者市场的竞争，导致开发者薪资下降，进而使第1阶段产生的开源功能减少。

命题3（ii）中的比较静态分析表明：薪资随市场规模M的增加而提高，因为更大的市场促使企业更大力度地投资于高质量产品，企业间的竞争也将薪资推高。当开发易用性的成本较低时，薪资也更高，因为低c_s允许企业更多地投资于易用性，更高的易用性提升了功能的互补价值，企业因此更多地投资于功能，从而推高薪资。

命题4（开源功能的创造）

当市场规模较大且高类型开发者的信号成本较低时，私有功能市场产生的开源功能数量多于共享功能市场。

在共享功能市场，企业不仅能获取高类型开发者的信号贡献，还能获取高质量企业开发的功能。而私有功能市场允许企业保留功能的私有性，只有信号贡献的功能才能进入开源，因此预期开源功能更少。然而，当消费市场规模较大时，生产高质量产品的价值更高，私有功能市场中企业之间对开发者的竞争更激烈，这提升了高类型开发者与低类型者区分自己的激励。当区分相对容易时（c_H远小于c_L），更多高类型开发者进入市场，更多开发者贡献开源功能。

命题5（产品质量）

比较两类市场，得出以下结论：

（i）低质量企业在共享功能市场中的质量始终更高（因为可以搭便车）。

（ii）在市场规模较小、信号成本较低的情形下，私有功能市场提供最高质量的产品。

（iii）共享功能市场的易用性比率s_1/s_2始终大于私有功能市场；功能比率f_1/f_2在私有功能市场更大；质量差异化比率q_1/q_2在私有功能市场更高。

低质量企业的质量在共享功能市场中始终更高，因为该企业能够搭便车于高质量企业提供的功能。即使低质量企业在共享功能市场中对易用性的投资低于私有功能市场，上述效应仍然成立，且与市场规模、信号成本等模型参数无关。

高质量企业的质量受产品市场类型的影响更为复杂，取决于市场规模、信号成本和易用性开发成本。若薪资相同，私有功能市场将提供最高质量的产品。但回顾可知，$w^P > w^S$，两者之差在企业对开发者竞争不激烈时最小。当市场规模较大时，开发者需求上升，开发更高质量产品的成本和均衡薪资也随之上升。这些薪资效应在私有功能市场更强，高质量企业选择的质量水平在共享功能市场中可能更高。

命题6（利润与消费者剩余）

考察两类市场中消费者与企业剩余的创造与分配，得出以下结论：

（i）高质量企业在共享功能市场中可能获得更高利润。

（ii）在所有市场条件下，消费者剩余在共享功能市场中均高于私有功能市场。

高质量企业在共享功能市场中利润可能更高，原因在于：较大的外部需求促使更广泛的开发者群体贡献开源功能，增强了开发者对企业的溢出效应，但同时也降低了企业对企业的搭便车（溢出）。在这种情形下，高质量企业在共享功能市场中表现更佳。

命题6（ii）关于消费者剩余的结论令人惊讶且反直觉：企业在开发者市场竞争的减弱，实际上增加了消费者剩余。其背后逻辑在于：开源功能（信号）在企业产品中的作用，以及低质量企业搭便车于功能贡献所导致的开发者市场竞争减弱，共同使消费者受益。因此，与鲍尔默所称强制共享许可证是"一种癌症"的论断相反，本文发现这种强制要求实际上可能同时造福消费者和企业。

6．结论、局限性与未来研究

商业开源软件市场快速增长，对整个软件市场具有深远的战略意义（Economist 2009）。企业利用开源的能力，使产品设计决策与产品组件完全私有的传统情形有所不同。本文构建了一个商业开源市场的双边模型，企业同时在产品市场和开发者市场展开竞争。开发者贡献开源以向企业传递技能信号，从而决定了企业可用于产品的开源数量。企业雇用开发者构建产品，随后在面向消费者的垂直差异化市场中竞争。本文比较了两类常见开源许可证下的均衡结果。

本文模型有助于解释行业中若干令人困惑的现象，例如：为何Red Hat向Linux贡献的代码远超其他任何企业；以及为何一个具有强制共享要求的市场，实际上可以产出比专有市场更高质量的产品。本文表明：企业间功能贡献的强制共享，实际上可以同时提升企业利润和消费者剩余；在允许搭便车的市场中，企业有可能生产出比功能私有化市场更高质量的产品。本文还在职业市场信号传递（Spence 1973）的基础上，引入了两类溢出效应：开发者对企业的溢出和企业对企业的溢出，并阐明了企业和消费者如何从这些溢出效应中受益。

本文作了若干简化假设，以下讨论其局限性及模型的可能延伸方向：

第一，本文考察的市场结构并非开源相关所有市场类型的完整列表，未涵盖企业开发专有软件后自愿发布源代码的情形——例如MySQL。

第二，企业面临多种"市场进入"类型的决策，包括是否进入特定市场；这可能取决于本文模型未捕捉到的企业资源、经验和能力，但值得进一步研究。

第三，在多产品或前向展望情境中，企业贡献开源的激励更为复杂。例如，IBM贡献Linux或Sun贡献OpenOffice，可能是出于削弱微软在其他市场主导地位的目的。

第四，本文对开源产品中的水平差异化进行了简化处理。企业可能开发针对特定细分用户群的软件，例如某些Linux版本专门面向嵌入式或移动设备市场。

总体而言，基于开源构建的软件市场正快速增长，开源已随Google Android操作系统的发布跃入移动计算平台。在手机市场，硬件制造商基于Android生产智能手机并公开源代码，这一场景与本文模型中的共享功能市场高度相似。本文的分析框架可自然延伸至理解手机市场制造商间的竞争。总体上，本文预期开源市场将在未来持续吸引学界的广泛关注，研究者将致力于探索这一行业在产品设计、定价和企业战略上的独特特征。

参考文献

Abran, A., A. Khelifi, W. Suryn, A. Seffah. 2003. Usability meanings and interpretations in ISO standards. Software Quality J. 11(4) 325–338.

Bagozzi, R. P., U. M. Dholakia. 2006. Open source software user communities: A study of participation in Linux user groups. Management Sci. 52(7) 1099–1115.

Boehm, B. W. 1981. Software Engineering Economics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Casadesus-Masanell, R., P. Ghemawat. 2006. Dynamic mixed duopoly: A model motivated by Linux vs. Windows. Management Sci. 52(7) 1072–1084.

Casadesus-Masanell, R., G. Llanes. 2011. Mixed source. Management Sci. 57(7) 1212–1230.

Cho, I. K., D. M. Kreps. 1987. Signaling games and stable equilibria. Quart. J. Econom. 102(2) 179–221.

Dedeke, A. 2009. Is Linux better than Windows software? IEEE Software 26(3) 103–104.

Economides, N., E. Katsamakas. 2006. Two-sided competition of proprietary vs. open source technology platforms and the implications for the software industry. Management Sci. 52(7) 1057–1071.

Fershtman, C., N. Gandal. 2007. Open source software: Motivation and restrictive licensing. Internat. Econom. Econom. Policy 4(2) 209–225.

Fuller, T. 2003. How Microsoft warded off rival. New York Times (May 15).

Gartner Group. 2008. Gartner highlights key predictions for IT organisations and users in 2008 and beyond.

Goldman, R., R. P. Gabriel. 2005. Innovation Happens Elsewhere: Open Source as Business Strategy, 1st ed. Morgan Kaufmann, San Francisco.

Handy, A. 2008. Red Hat tops list of corporate Linux code contributors. Software Development Times (September 18).

Hars, A., S. Ou. 2002. Working for free? Motivations for participating in open-source projects. Internat. J. Electronic Commerce 6(3) 25–39.

IDC. 2009. Worldwide open source services 2009–2013 forecast.

Jung, H. W., S. G. Kim, C. S. Chung. 2004. Measuring software product quality: A survey of ISO/IEC 9126. IEEE Software 21(5) 88–92.

Lakhani, K. R., E. von Hippel. 2003. How open source software works: "Free" user-to-user assistance. Res. Policy 32(6) 923–943.

Leppamaki, M., M. Mustonen. 2009. Skill signalling with product market externality. Econom. J. 119(539) 1130–1142.

Lerner, J., J. Tirole. 2002. Some simple economics of open source. J. Indust. Econom. 50(2) 197–234.

Moorthy, K. S. 1988. Product and price competition in a duopoly. Marketing Sci. 7(2) 141–168.

Pal, N., T. R. Madanmohan. 2002. Competing on open source: Strategies and practise. Working paper, MIT, Cambridge.

Ramaswamy, V., F. Gouillart. 2010. The Power of Co-Creation. Free Press, New York.

Riehle, D. 2007. The economic motivation of open source software: Stakeholder perspectives. Computer 40(4) 25–32.

Roberts, J. A., I. Hann, S. A. Slaughter. 2006. Understanding the motivations, participation, and performance of open source software developers: A longitudinal study of the Apache projects. Management Sci. 52(7) 984–999.

Sawhney, M., G. Verona, E. Prandelli. 2005. Collaborating to create: The Internet as a platform for customer engagement in product innovation. J. Interactive Marketing 19(4) 1–15.

Shaked, A., J. Sutton. 1982. Relaxing price competition through product differentiation. Rev. Econom. Stud. 49(1) 3–13.

Spence, M. 1973. Job market signaling. Quart. J. Econom. 87(3) 355–374.

Thompson, D. V., R. W. Hamilton, R. T. Rust. 2005. Feature fatigue: When product capabilities become too much of a good thing. J. Marketing Res. 42(4) 431–442.

【文献主要观点说明】

▶ 研究背景与核心问题

本文聚焦于商业开源软件（COSS）市场——一个基于公开源代码的私有商业软件市场。该市场的独特性在于：许多开源许可证要求企业将功能改进公开，从而形成搭便车激励。由此引发三大核心问题：①企业为何仍要开发功能？②搭便车市场如何产出高质量产品？③强制共享对消费者剩余和企业利润的影响如何？

▶ 模型构建

本文构建了一个双边市场模型，包含产品市场（垂直差异化双寡头）和开发者市场（信号传递模型）。产品质量由功能（F）和易用性（s）两个互补维度共同决定，质量函数采用Cobb-Douglas形式Q=(F·s)^(1/4)。开发者通过向开源贡献功能传递技能信号，企业据此招聘并决定产品开发策略。本文比较了两类许可证制度：私有功能市场（功能可保密）与共享功能市场（功能须公开）。

▶ 核心发现一：搭便车行为的可持续性

在共享功能市场均衡中，高质量企业贡献额外开源功能，低质量企业完全搭便车（f_2=0）且完全复制对手功能（δ=1）。高质量企业贡献功能的动力源于功能与易用性的互补性——功能能放大易用性差异带来的产品差异化，从而降低竞争强度。这一结论与Red Hat向Linux贡献代码远超竞争对手的现实相吻合。

▶ 核心发现二：薪资与市场竞争

共享功能市场的均衡开发者薪资低于私有功能市场（w^S < w^P）。低质量企业的搭便车行为减弱了企业间对开发者的竞争，从而压低薪资。更大市场规模、更高信号成本、更高开发者技能水平均会提高薪资；更高的易用性开发成本则会降低薪资。

▶ 核心发现三：产品质量

低质量企业产品质量在共享功能市场中始终更高（因可搭便车）。高质量企业的产品质量则更为复杂：在市场规模较小、信号成本较低时，私有功能市场提供最高质量产品；在大市场中，共享功能市场的质量可能更高，因为企业间开发者竞争减弱的效应更强。共享功能市场的质量差异化程度（q_1/q_2）更低，企业主要通过易用性实现差异化。

▶ 核心发现四：利润与消费者剩余——反直觉结论

最重要且最违反直觉的结论是：在所有市场条件下，消费者剩余在共享功能市场中均高于私有功能市场。机制在于：低质量企业的搭便车行为降低了开发者市场竞争（薪资下降），功能趋同导致产品差异化减小，价格竞争因此加剧，消费者得以以更低价格获得质量更高的产品。在特定条件下（外部需求较大），高质量企业在共享功能市场中的利润也可能更高。这一结论直接反驳了微软CEO鲍尔默所称强制共享是"侵蚀知识产权的癌症"的论断。

▶ 政策含义与理论贡献

本文表明：强制共享功能改进的开源许可证制度（如GPL）并不必然损害企业利益或市场效率，反而可能同时提升消费者剩余和企业利润，并促进更高质量产品的诞生。本文将Spence（1973）的劳动力市场信号传递模型扩展至不完全竞争情境，并引入两类溢出效应（开发者对企业、企业对企业），为COSS市场竞争战略研究提供了系统性理论框架。研究结论对开源许可证选择、软件反垄断政策以及平台竞争战略均具有重要指导意义。